TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ(İ.Ö)

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ:

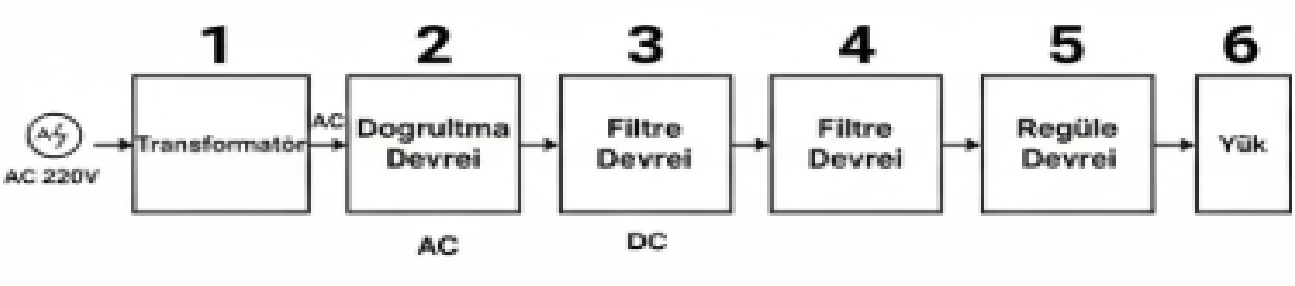
AD-SOYAD: Abdurrahman Furkan KAVAK

AD-SOYAD: Beşir Yahya SULGA

PROJE ADI: 0-100 Volt 0-5 Amper aralığında ayarlanabilir Güç Kaynağı

İçindekiler

İçindekiler 2
AMAÇ 5
Planlanan Uygulama Adımları: 6
1.Gerilim Düşürme: 6
2.Doğrultma: 6
3.Filtreleme: 6
4.Akım Kontrolü: 6
5.Koruma Önlemleri: 6
6.Test: 6
Kullanılması Düşünülen Malzemeler: 7
Fiyat Listesi: 8
BLOK ŞEMASI:



..... 9
1 9
Transformatör 9
2 9
Doğrultma Devresi 9
3 9
Filtre Devresi (Kaba Yumuşatma) 9
4 9
Filtre Devresi (Hassas Temizleme / İkinci Aşama) 9
5 9
Regüle Devresi 9
6 9
Yük 9
TÜRK MAKALELERDEN ÖZETLER 10
YABANCI MAKALELERDEN ÖZETLER 12
MATERYALLER VE ÖZELLİKLERİ: 15
220 V AC → 110 V AC transformatör: 15
Ne işe yarar? 15

Kullanım Alanları: 15
Dikkat Edilmesi Gerekenler: 15
Köprü doğrultucu (≥ 10 A, ≥ 400 V): 16
Tanım: 16
Ne İşe Yarar? 16
Teknik Özellikler: 16
Kullanırken Dikkat Et: 16
Satın Alırken Aranacaklar: 17
Filtre kondansatörleri (200–250 V, toplam 5000–10000 Mf): 17
Tanım: 17
Nerelerde Kullanılır? 17
Nasıl Çalışır? 17
Dikkat Edilmesi Gerekenler: 18
Tanım: 18
Nerede Kullanılır? 18
Teknik Dikkatler: 19
CC-CV Nasıl Çalışır? 19
CC Modu (Constant Current): 19
CV Modu (Constant Voltage): 19
Örnek Teknik Özellikler (ideal bir modül için): 19
Uygulama Örneği: Lityum Batarya Şarjı (örnek) 20
POTANSİYOMETRE: 20
Tanım: 20
Ne İşe Yarar? 20
Yapısı: 20
Kullanım Şekli: 21
Türleri: 21
GÜÇ MOSFET ve SOĞUTUCU: 21
Güç MOSFET Nedir? 21
Nerelerde Kullanılır? 21
Güç MOSFET'lerin Temel Parametreleri: 22
Neden Soğutucu Gerekir? 22
Soğutucu Nasıl Seçilir? 22
Dikkat Edilmesi Gerekenler: 22
SİGORTA: 23
Tanım: 23
Ne İşe Yarar? 23
Sigorta Türleri: 23

NTC akım sınırlayıcı : 24
NTC Nedir? 24
NTC Akım Sınırlayıcı Olarak Ne İşe Yarar? 24
Kullanım Alanları: 24
Nasıl Çalışır? 24
Dikkat Edilmesi Gerekenler: 24
MOV : 25
MOV Nedir? 25
Ne İşe Yarar? 25
Kullanım Alanları: 25
Çalışma Prensibi: 25
Dikkat Edilmesi Gerekenler: 25
Örnek Teknik Değerler: 26
Uygulama Örneği: 26
Sonuç: 26
Bağlantı kabloları: 26
Bağlantı Kablosu Nedir? 26
Bağlantı Kablosunun Temel Parçaları: 26
Kablo Çeşitleri: 27
Kablo Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler: 27
Kesit Alanı ve Akım Taşıma Kapasitesi (yaklaşık): 27
Dikkat Edilmesi Gerekenler: 27
Renk Kodları (Türkiye'de genel standart): 27
KASA ve TOPRAKLAMA HATTI : 28
Kasa Nedir? 28
Topraklama Nedir? 28
Elektrik tesisatında, cihazın metal kasa gibi iletken kısımlarının toprak hattına bağlanması işlemidir. 28
Topraklama Hattının Görevleri: 28
Topraklama Hattı Nasıl Bağlanır? 28
Neden Topraklama Çok Önemlidir? 29
Kasa Topraklaması Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler: 29
Topraklama Tipleri: 29
Sonuç: 29

AMAÇ

Elektrik–elektronik alanında güç kaynakları, alternatif akımın (AC) doğru akıma (DC) dönüştürülmesi ve çeşitli cihazların beslenmesi açısından büyük önem taşır. Özellikle yüksek güçlü uygulamalarda güvenilir, kararlı ve ayarlanabilir bir DC güç kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje kapsamında, şebekeden alınan 220 V AC gerilimi bir transformatör yardımıyla düşürülerek doğrultma ve filtreleme işlemleri uygulanacak, ardından hazır akım kontrol kartı kullanılarak 110 V DC seviyesinde, ayarlanabilir akım verebilen bir güç kaynağı tasarlanacaktır.

Bu çalışmanın amacı, 220 V AC girişten beslenen, çıkışında 110 V DC elde edilebilen ve en fazla 5 A akım sağlayabilen bir güç kaynağı tasarlamaktır. Elde edilecek güç kaynağı laboratuvar ortamında elektrik motorlarının testlerinde, batarya gruplarının şarj/deşarj deneylerinde, yüksek güçlü LED aydınlatmaların beslenmesinde ve benzeri uygulamalarda kullanılabilir.

Planlanan Uygulama Adımları:

1.Gerilim Düşürme:

220 V AC şebeke gerilimi transformatör yardımıyla 110 V AC seviyesine düşürülecektir.

2.Doğrultma:

Transformatör çıkışındaki AC gerilim köprü doğrultucu ile DC'ye dönüştürülecektir.

3.Filtreleme:

Doğrultulmuş gerilim, yüksek kapasiteli elektrolitik kondansatörler kullanılarak dalgalanması azaltılacaktır.

4.Akım Kontrolü:

Çıkış akımının 1 A – 5 A arasında ayarlanabilmesi için MOSFET ve op-amp tabanlı hazır bir akım sınırlama (CC) kartı kullanılacaktır. Bu kart üzerindeki potansiyometre yardımıyla çıkış akımı istenilen seviyede ayarlanabilecektir.

5.Koruma Önlemleri:

Devreye sigorta, NTC akım sınırlayıcı ve topraklama bağlantıları eklenecek; güç elemanları için soğutucu kullanılacaktır.

6.Test:

Kaynağın çıkışı düşük akımda test edilip kademeli olarak artırılacak, 5 A seviyesine kadar güvenli çalışma doğrulanacaktır

Kullanılması Düşünülen Malzemeler:

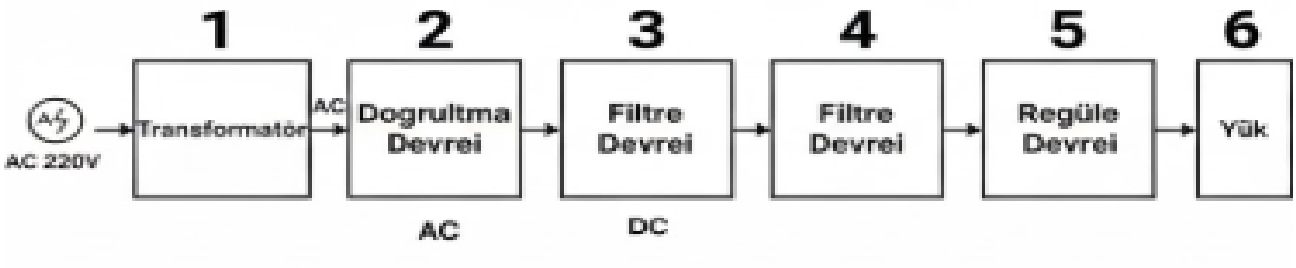
- 220 V AC → 110 V AC transformatör (gerekli güç kapasitesine uygun)
- Köprü doğrultucu (≥ 10 A, ≥ 400 V)
- Filtre kondansatörleri (200–250 V, toplam 5000–10000 µF)
- Hazır akım sınırlama / CC-CV kontrol kartı (Vin ≥ 150 V DC, Iout ≥ 5 A)
- Potansiyometre (akım ayarı için, kontrol sinyali seviyesinde)
- Güç MOSFET ve soğutucu (kart ile birlikte)
- Sigorta (AC ve DC tarafı için, akıma uygun değerlerde)
- NTC akım sınırlayıcı
- MOV (şebeke koruması için)
- Bağlantı kabloları (yüksek akıma uygun kesitte)
- Kasa ve topraklama hattı

Fiyat Listesi:

- 220 V AC → 110 V AC transformatör = 1675 TL
- Köprü doğrultucu (≥ 10 A, ≥ 400 V) = 35 TL
- Filtre kondansatörleri (200–250 V, toplam 5000–10000 µF) = 60 TL
- Hazır akım sınırlama / CC-CV kontrol kartı (Vin ≥ 150 V DC, Iout ≥ 5 A) = 450 TL
- Potansiyometre (akım ayarı için, kontrol sinyali seviyesinde) = 100 TL
- Güç MOSFET ve soğutucu (kart ile birlikte) = 200 TL
- Sigorta (AC ve DC tarafı için, akıma uygun değerlerde) = 50 TL
- NTC akım sınırlayıcı = 25 TL
- MOV (şebeke koruması için) = 50 TL
- Bağlantı kabloları (yüksek akıma uygun kesitte) = 30 TL
- Kasa ve topraklama hattı = 50 TL

TOPLAM = 2725 TL

BLOK ŞEMASI:



Blok No	Blok Adı	Yapılacak İşlemin Özeti
1	**Transformatör**	Şebekeden gelen 220V AC gerilimi, projenin maksimum çıkış voltajından biraz daha yüksek bir AC gerilimine düşürmek bu aşamanın temel görevidir. Ayrıca, devreye elektriksel izolasyon sağlar ve 5A'lik maksimum akımı taşıyabilecek güç kapasitesine sahip olmalıdır.
2	**Doğrultma Devresi**	Transformatörden gelen düşürülmüş AC gerilimi, Köprü Diyot (Bridge Rectifier) kullanılarak tek yönlü, ancak dalgalı (nabazanlı) bir doğru akım (DC) sinyaline dönüştürülür. Akımın sürekli olarak aynı yönde akmasını sağlar ve bir sonraki filtreleme aşaması için temel DC sinyalini hazırlar.
3	**Filtre Devresi (Kaba Yumuşatma)**	Doğrultma devresinden çıkan dalgalı DC gerilimdeki büyük genlikli salınımları (ripple) azaltmak için yüksek kapasiteli bir elektrolitik kondansatör kullanılır. Bu aşama, sinyali ilk etapta pürüzsüzleştirir ve regülatör devresinin stabil çalışabilmesi için temizlenmiş kaba DC gerilimi sağlar.
4	**Filtre Devresi (Hassas Temizleme / İkinci Aşama)**	Genellikle düşük kapasiteli kondansatörler ve/veya bobinler kullanarak, kalan yüksek frekanslı gürültü (noise) ve anlık gerilim değişimleri (transientler) hassasça bastırılır. Amacı, regülatör girişini maksimum düzeyde temizleyerek çıkış DC geriliminin kalitesini ve kararlılığını artırmaktır.
5	**Regüle Devresi**	Op-Amp veya özel entegreler ile güç transistörleri kullanılır. Potansiyometreler aracılığıyla çıkış gerilimi ayarlanabilir hale getirilir ve devre, çıkış akımını maksimum 5A ile sınırlayarak kısa devre koruması sağlar. Devrenin temel işlevi, yüke sabit, ayarlanabilir ve korumalı DC güç sağlamaktır.
6	**Yük**	Güç kaynağının beslemek üzere tasarlandığı harici elektronik devre, cihaz veya bileşen bu son noktayı temsil eder. Regüle devresinden gelen ayarlanmış ve kararlı DC akım ve gerilim, Yük tarafından güvenli bir şekilde kullanılır.

TÜRK MAKALELERDEN ÖZETLER

1. **700 VA Kesintisiz Güç Kaynağı Devresinin Tasarımı Ve Gerçekleştirilmesi** :
   Müzeyyen Sarıtaş, M. Timur Aydemir, Ayhan Dalbaz (2002) DergiPark ;

Bu çalışmada girişteki AC beslemeden başlayarak ±15 V DC besleme sağlayan batarya doldurucusu, sürücü ve evirici birimleri bulunan, 700 VA gücünde bir Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) devresi tasarlanıp gerçekleştirilmiştir. Çıkışta 220 V AC'lik bir dalga sağlanmakta, sistem PWM tekniği ile gerilimi düzenlemektedir. LED göstergeler, sesli uyarı ve koruma devreleri de mevcuttur. Giriş gücü kesildiğinde cihaz yaklaşık 15-30 dakika süreyle elektrik sağlayabilmektedir. DergiPark

2. **Maksimum Yükseltici Kontrollü T-Kaynak İnverterin Analizi** :
   Mustafa Sacid Endiz (2021) DergiPark

ZSI (Impedans Kaynaklı İnverter) ve T-Kaynak İnverter (TSI) yapılarına ilişkin bir inceleme yapılmış. TSI devresi, DC-AC dönüşümünü giriş gerilimini yükseltmeden empedans katı ile sağlayabilme özelliğiyle ZSI'ye kıyasla bazı avantajlar göstermektedir. Matlab/Simulink simülasyonları ile farklı devre parametreleri kullanılarak TSI'nin performansı incelenmiş; modülasyon indeksi, kısa-devre görev oranı gibi faktörlerin etkisi değerlendirilmiştir. DergiPark

3. **Fotovoltaik Güneş Panelleri için farklı MGNİ Teknikleri kullanılarak Bir Şarj Regülatörünün Performansının İncelenmesi ve Karşılaştırılması** :
   Abdullah Karabaş, Onur Özdal Mengi (2019) Yer Bilimleri

Güneş panelleri için şarj regülatörünün (charging regulator) performansı, farklı Maksimum Güç Noktası İzleyici (MGNİ) teknikleriyle karşılaştırılmıştır. Kıyıcı (inverter/devre ara bağlantı elemanı) + kontrolörler ile Sabit Gerilim Yöntemi, Değiştir Gözle Yöntemi ve Artan İletkenlik Yöntemleri gibi MGNİ yöntemleri test edilmiştir. Ayrıca PI ve Kesir Dereceli PI kontrolörleri de değerlendirilmiştir. Yer Bilimleri

4. **Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Bir Sistemde Güç Kalitesi Analizi, Kontrolü ve İzlemesi** :Mehmet Rıda Tür, Fatma Yaprdakdal (2020)

   Bu çalışmada şebekeye bağlı yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte çalışan sistemlerde güç kalitesi sorunları ele alınmış, kontrol yöntemleri ve izleme teknikleri incelenmiştir. Doğrusal olmayan yüklerin yarattığı distorsiyon, gerilim harmonikleri gibi problemler araştırılmış; klasik ve akıllı şebeke uygulamaları bağlamında öneriler geliştirilmiştir. DergiPark

5. **Akıllı Şebekelerde AC/DC Hibrit Sistemlerin Güç Akış Analizi** :
Ahmet Nur, Asım Kaygusuz, Ulaş Kılıç (2019) DergiPark

Akıllı şebeke bağlamında AC ve DC kaynakların birlikte kullanıldığı hibrit sistemler incelenmiş. IEEE-33 bara test sistemi üzerinden güç akış simülasyonları yapılmış; sistemde AC kaynaklılar ve DC kaynaklıların enerji akışının nasıl dengelendiği, iletim ve dağıtım hatlarına etkileri analiz edilmiştir. DergiPark

6. **Fotovoltaik Dağıtık Üretim Birimleri (FV-DÜB): Güç Kalitesine Etkileri, Uluslararası Güç Kalitesi Standartları ve FV-DÜB Barındıran Dağıtım Sistemleri için Güç Kalitesi İyileştirme Yöntemleri** : Alp Karadeniz, Murat Erhan Balcı (2019) DergiPark

Bu derleme makalesinde dağıtık üretim birimlerinin (özellikle fotovoltaik sistemlerin) dağıtım sistemine entegrasyonu sonrası güç kalitesi üzerindeki etkileri incelenmiş; standartlar gözden geçirilmiş ve mevcut sistemlerde güç kalitesinin nasıl iyileştirilebileceği yöntemler önerilmiştir. DergiPark

7. **"Güç sistemlerinde farklı generatör denetleyici modelleri ile küçük sinyal kararlılığının incelenmesi"** :
M. Kenan Döşoğlu, Mahmut Özbay (2022) DergiPark

Bu makalede çok makineli güç sistemlerinde küçük sinyal kararlılığı (small-signal stability) parametresi farklı jeneratör denetleyici modelleri kullanılarak simülasyonlarla incelenmiş. Sistem kararlılığının belirlenmesinde denetleyici modellerinin seçiminin önemi vurgulanmış. DergiPark

YABANCI MAKALELERDEN ÖZETLER

1. **A Low Cost Design Solution – DSP Based Active Power Factor Corrector for SMPS / UPS (Single Phase)**

   Bu makale, SMPS / UPS sistemlerinde giriş akımının harmoniklerini azaltmak ve güç faktörünü bir (unity) seviyesine getirmek amacıyla düşük maliyetli bir DSP tabanlı Aktif Güç Faktörü Düzenleyici (APFC) tasarımını inceliyor. Çalışma, DSP ile APFC'nin nasıl uygulanabileceğini ve tasarımda göz önünde bulundurulması gereken kontrol modlarını ele alıyor. thescipub.com

2. **Computer Aided Design, Simulation and Implementation of Multi Switched Mode Power Supplies (SMPS) Controlled by One Microprocessor**

   Bu çalışmada, tek bir mikrodenetleyici ile birden çok SMPS (farklı güç ve çıkış gerilimlerine sahip) sisteminin kontrolü ele alınıyor. Farklı çıkış gerilimleri (+5 V, +12 V, −12 V) ve farklı güç kapasiteleri ile üç SMPS devresi tasarlanıyor ve simülasyon ile deneysel sonuçlar karşılaştırılıyor. Al - Farabi University - جامعة الفارابي

3. **Modeling and research of power supply systems with renewable energy sources and hydrogen fuel cells**

   Bu makale, yenilenebilir enerji kaynakları ile hidrojen yakıt hücrelerini içeren otonom güç kaynağı sistemlerinin (mikro şebeke) modellenmesini yapıyor. Amaç, sistemin yapısını ve işletim modlarını, toplam maliyetin minimize edilmesi kriteriyle optimize etmek. iopscience.iop.org

4. **Research on the classic power supply modes of AC/DC distribution network**

   Dağıtılmış üretim (distributed generation) ve güç elektroniği teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte AC / DC dağıtım ağlarının planlanması önemi artıyor. Bu makalede, AC / DC dağıtım ağı için beş klasik güç besleme modu öneriliyor; senaryolar, temel modüller, gerilim seviyesi dizileri analiz ediliyor. Tandfonline

5.Out**put Voltage Response Improvement and Ripple Reduction Control for Input-parallel Output-parallel High-Power DC Supply**

Bu makalede yüksek güçlü DC besleme sistemlerinde (AC → DC → DC dönüşümü) modüler yapı (Input-Parallel Output-Parallel, IPOP) kullanımı söz konusu. Sistemlerdeki çıkış gerilimi yanıt süresini hızlandırmak ve gerilim dalgalanmalarını azaltmak için adaptif kontrol stratejileri geliştiriliyor. Ayrıca paralel modüller arasında akım paylaşımı yöntemleri öneriliyor. ArXiv

6.An Isolated Power Factor Corrected Power Supply Utilizing the Transformer Leakage Inductance

Bu çalışmada, izole bir güç kaynağı tasarımı sunuluyor; izolasyon trafosunun kaçak endüktansı, boost endüktör görevi görüyor. Böylece ilave bir endüktör olmadan güç faktörü düzeltme yapılabiliyor. Başlangıç akımı kontrolü, voltaj ve akım ölçümleri kullanılarak merkezi bir kontrol yöntemi öneriliyor. Deneysel bir prototip ile sonuçlar doğrulanmış. arXiv

7.An Improved Design of Conducted EMI Signal Suppression in SMPS

Bu makale, SMPS sistemlerinde "conducted EMI" (iletken elektromanyetik girişim) sorunlarını ele alıyor. Toprak döngüsü empedansı etkisi ile parazitik kapasiteler modelleniyor; daha sonra geliştirilen bir tasarım metodolojisi ile EMI baskılama stratejileri sunuluyor. 100 W'lık bir SMPS prototipi ile deneysel doğrulamalar yapılıyor. scientific.net

8.Analytical Approach of Designing Passive Filter for SMPS Load

Bu çalışma, SMPS yüklerinin çıkardığı harmonikleri azaltmak için pasif filtre tasarımına analitik bir yaklaşım getiriyor. MATLAB / Simulink ortamında modelleme yapılmış ve filtre tasarımının doğruluğu simülasyon ile gösterilmiş. Yaklaşım, deneme-yanılma yöntemine kıyasla daha sistematik ve pratik. Açık Erişim Dergileri Kataloğu

9.Design and application of AC/DC switching power supply with half bridge DC/DC converter topology for battery systems of electrical vehicle

Bu makalede elektrikli araç batarya sistemleri için bir AC/DC anahtarlamalı güç kaynağı tasarımı veriliyor; yarı-köprü (half-bridge) DC/DC dönüştürücü topolojisi kullanılıyor. 620 W güç,

25 kHz anahtarlama frekansı ile sistem tasarlanmış; simülasyon ve deneysel sonuçlar kıyaslanmış. DergiPark

10.A Feature Engineering-Assisted CM Technology for SMPS Output Aluminium Electrolytic Capacitors (AEC) Considering D-ESR-Q-Z Parameters

Bu makale, SMPS çıkışında kullanılan alüminyum elektrolitik kapasitörlerin ESR, kalite faktörü Q ve empedans Z parametrelerini dikkate alan bir "CM teknolojisi" öneriyor. Özellik çıkarımı (feature engineering) yöntemleri ile bu parametreler optimize edilerek kapasitor davranışı iyileştiriliyor. MDPI

11.Research on Availability of Data Center UPS Power Supply System

Bu çalışmada, büyük ve orta ölçekli veri merkezlerinde kullanılan çift beslemeli UPS (Uninterrupted Power Supply) sisteminin kullanılabilirlik (availability) analizi yapılıyor. Sistem mimarisi, güvenilirlik faktörleri ve enerji verimliliği açısından değerlendirmeler sunuluyor. Atlantis Press

12.Emergency power supply enabling solar PV integration with battery storage and wireless interface

Bu makalede, acil durum güç kaynağı olarak güneş PV sistemlerinin, batarya depolama sistemlerinin ve kablosuz güç aktarım arayüzlerinin entegrasyonu inceleniyor. Ev aletleri ve kablosuz elektrikli araç şarjı için kullanılabilecek esnek bir yapı öneriliyor. PMC

13.SWITCHED-MODE POWER SUPPLIES: A CORNERSTONE OF MODERN POWER ELECTRONICS

Bu derleme / inceleme makalesi, SMPS'in modern güç elektroniğinde temel rolünü vurguluyor. Verimlilik, kompaktlık, farklı topolojiler (buck, boost, flyback) ve tasarım zorlukları (EMI, termal yönetim) gibi konular ele alınıyor. eipublication.com

MATERYALLER VE ÖZELLİKLERİ:

220 V AC → 110 V AC transformatör:

220V AC → 110V AC transformatör, yüksek voltajlı alternatif akımı (AC) daha düşük bir voltaja dönüştüren bir elektriksel cihazdır. Bu özel durumda:

Ne işe yarar?

- 220 Volt AC olan bir elektrik kaynağını, 110 Volt AC'ye dönüştürür.

- Genellikle farklı ülkelerden alınan elektrikli cihazları kullanmak için gereklidir.
- Örneğin, ABD'den (110V AC kullanan bir ülke) alınan bir cihazı Türkiye gibi 220V AC olan bir ülkede kullanmak isterseniz bu transformatöre ihtiyacınız olur.

Kullanım Alanları:

- Yurtdışından gelen cihazlar: Saç kurutma makinesi, mikrodalga, oyun konsolu, hoparlör vb.
- Seyahat adaptörleri: Bazı adaptörlerde voltaj dönüştürme özelliği bulunur, bu da aslında bir tür küçük transformatördür.
- Endüstriyel makineler: Farklı standartlara sahip makinelerin çalıştırılması için.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

- Güç (Watt) uyumu: Cihazın çektiği güce uygun bir transformatör seçilmelidir. Aksi halde cihaz ya çalışmaz ya da transformatör yanabilir.
- Sadece voltajı değiştirir, frekansı değiştirmez (örneğin 50Hz → 60Hz dönüşümü yapmaz).

Köprü doğrultucu (≥ 10 A, ≥ 400 V):

Tanım:

Köprü doğrultucu, AC (alternatif akımı) DC (doğru akıma) çeviren bir elektronik devredir. 4 diyottan oluşur ve girişine AC voltaj uygulanır; çıkışından ise pulsating (titreşimli) DC alınır.

Bu özel durumda:
10A ve 400V üzeri bir köprü doğrultucu, yüksek akım ve voltaj taşıyabilen güçlü bir doğrultucudur.

Ne İşe Yarar?

- Güç kaynaklarında, AC şebeke gerilimini DC'ye çevirmek için kullanılır.
- Motor sürücü devrelerinde
- Endüstriyel cihazlarda, invertörlerde, kaynak makinelerinde
- Batarya şarj devrelerinde
- Solar sistemlerde panelden gelen AC'yi DC'ye çevirmek için

Teknik Özellikler:

Özellik	Anlamı
≥10 A	Maksimum akım kapasitesi 10 amper veya daha fazla
≥400 V	Maksimum ters voltaj dayanımı 400 volt veya daha fazla
4 diyotlu yapı	Tipik köprü konfigürasyonu
Soğutma gerekebilir	Bu seviyede akım taşıyabilmesi için **soğutucu** şart olabilir

Kullanırken Dikkat Et:

1. Giriş voltajı, diyotların ters voltaj toleransını aşmamalı (örneğin 230V AC → yaklaşık 325V peak yapar → 400V yeterlidir ama az marjla).
2. Çıkışa filtreleme yapılmazsa, voltaj saf DC değil, titreşimli DC olur.
3. Soğutma ihmal edilirse, diyotlar ısınarak arızalanabilir.
4. Sigorta veya koruma devresi eklemek önerilir.

Satın Alırken Aranacaklar:

- Akım kapasitesi: En az %20 fazlasını almak güvenli olur. (Cihaz 8A çekiyorsa, 10A değil, 12A tercih edilir.)
- Voltaj dayanımı: Peak voltajın en az %20 fazlası olmalı.
- Montaj tipi: PCB tipi mi, metal gövde (kasa tipi) mi?
- Soğutucu ihtiyacı: Büyük akımlarda çoğu zaman şarttır.

Filtre kondansatörleri (200–250 V, toplam 5000–10000 Mf):

Tanım:

Bu tür yüksek kapasiteli kondansatörler, doğrultulmuş (AC'den DC'ye çevrilmiş) gerilimdeki dalgalanmaları (ripple) azaltmak için kullanılır. Özellikle köprü doğrultucularla birlikte çalışırlar. 200–250 V, bu kondansatörlerin dayanabileceği maksimum voltajı gösterir.

5000–10000 µF, depolayabildikleri elektrik yükünü belirtir. (Oldukça yüksek bir kapasitedir.)

Nerelerde Kullanılır?

-Büyük güç kaynakları

-Endüstriyel makineler, motor sürücüler

-Audio amplifikatörler (özellikle yüksek watt'lı)

-Batarya şarj sistemleri

-Güneş paneli sistemleri

-Kaynak makineleri, inverter sistemleri

Nasıl Çalışır?

1. Köprü doğrultucudan çıkan titreşimli DC gerilim, bu kondansatöre gelir.
2. Kondansatör, AC bileşenleri absorbe eder, çıkışı daha düzgün bir DC haline getirir.
3. Sistemin ihtiyaç duyduğu kararlı DC voltaj sağlanmış olur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Özellik	Açıklama
Voltaj değeri	Şebeke 230V AC doğrultulduğunda yaklaşık 325V DC olur 250V **yetersiz kalabilir**. En az **350V veya 400V kondansatör** tercih edilmelidir.
Kapasite	5000–10000 µF çok yüksek kapasite – yüksek akım çeken uygulamalarda iyidir.
Şarj/deşarj akımı	Bu kondansatörler çok hızlı şarj/deşarj olabilir → **yüksek akım çeker**, bu yüzden devre tasarımı buna uygun olmalı.
Paralel bağlama	Daha düşük kapasiteli birkaç kondansatör paralel bağlanarak aynı etki elde edilebilir. (aynı voltajda olmalı)
Patlama riski	Yanlış voltajda çalıştırılırsa ısınır ve **patlayabilir**. Bu yüzden her zaman voltaj marjı bırakılmalı.

- **Hazır akım sınırlama / CC-CV kontrol kartı (Vin ≥ 150 V DC, Iout ≥ 5 A):**

Tanım:

CC-CV (Constant Current - Constant Voltage) kontrol kartı, çıkış gerilim ve akımını sınırlayarak sabit tutabilen bir güç kontrol modülüdür.
Özellikle şarj sistemlerinde ve yüksek güçlü DC uygulamalarda kullanılır.

Bu tür bir kart:

- ≥150V DC giriş gerilimini alabilir
- 5A veya üzeri çıkış akımı sağlayabilir
- Hem sabit akım (CC) hem sabit voltaj (CV) modunda çalışabilir

Nerede Kullanılır?

Uygulama	Açıklama
Lityum-iyon / LiFePO4 batarya şarjı	Hücrelerin güvenli ve dengeli şekilde şarj edilmesi için hem voltaj hem akım sınırlaması gerekir
DC güç kaynakları	Ayarlanabilir çıkışlı laboratuvar tipi güç kaynakları yapımında
Güneş paneli şarj regülatörleri	Panellerin çıkışındaki DC voltaj sabitlenir ve batarya şarjı düzenlenir
LED sürücü devreleri	LED'ler akım kontrollü çalıştığı için CC mod çok önemlidir

Uygulama	Açıklama
Motor sürücüleri / test yükleri	DC motorlara sabit gerilim veya akım verilmesi

Teknik Dikkatler:

Özellik	Açıklama
Giriş voltajı (Vin)	En az 150V DC desteklemeli. Bu yüksek giriş voltajı, güneş paneli dizileri veya doğrultulmuş AC kaynaklardan gelebilir.
Çıkış akımı (Iout)	5A ve üzeri. Isı dağılımı için **soğutucu / fan** gerekebilir.
Çıkış voltajı	Ayarlanabilir olmalı – örneğin 12V, 24V, 48V gibi değerlerde kullanılabilir.
Koruma özellikleri	Aşırı akım, aşırı ısınma ve kısa devre korumaları bulunmalı.
Verimlilik	Yüksek giriş voltajı ile çalıştığından **yüksek verimlilik (>90%)** önemli hale gelir.
Montaj	Metal kasa içinde soğutmalı modeller tavsiye edilir. PCB tipi modeller açıkta çalıştırılırsa tehlikeli olabilir.

CC-CV Nasıl Çalışır?

CC Modu (Constant Current)**:**

- Öncelikle çıkışa bir yük bağlandığında, sistem belirli bir sabit akımı (örneğin 5A) geçmeyecek şekilde sınırlama yapar.
- Bu, özellikle batarya şarjında ilk aşamadır.

CV Modu (Constant Voltage)**:**

- Akım belirli seviyeye düşünce sistem sabit voltaj vermeye başlar.
- Bu, şarjın son aşamasıdır ya da hassas yükler için önemlidir.

Örnek Teknik Özellikler (ideal bir modül için):

Parametre	Değer / Aralık
Giriş Voltajı	150 – 400V DC
Çıkış Voltajı	0 – 100V DC (ayarlanabilir)
Çıkış Akımı	0 – 5A (ayarlanabilir)
Modlar	CC ve CV
Soğutma	Aktif fan + heatsink
Koruma	OVP, OCP, OTP, SCP
Verimlilik	≥ 90%

Uygulama Örneği: Lityum Batarya Şarjı (örnek)

- Giriş: Güneş panelinden gelen 180V DC
- CC-CV Kart:
- CC = 5A'e sabitler (batarya güvenliği için)
- CV = 54.6V'a sabitler (örneğin 13S Li-ion batarya)
- Batarya güvenli ve hızlı şarj olur.

POTANSİYOMETRE:

Tanım:

Potansiyometre, elektriksel direnci mekanik olarak ayarlanabilen bir değişken dirençtir.
Genellikle bir düğme, çevirme kolu ya da sürgü ile kontrol edilir. Elektronik devrelerde gerilim bölücü veya kontrol elemanı olarak kullanılır.

Ne İşe Yarar?

Kullanım Alanı	Açıklama
Ses kontrolü	Amfi, radyo, hoparlörlerde ses seviyesini ayarlamak için
Işık şiddeti ayarı	Dimmer anahtarlarında
Gerilim ayarı	Güç kaynaklarında çıkış voltajını ayarlamak için
Hız kontrolü	Fan veya motor sürücülerinde hız kontrolü
Test ve kalibrasyon	Ölçü aletlerinde ve laboratuvar devrelerinde hassas ayar yapmak için

Yapısı:

- Potansiyometre, 3 bacaklı bir elemandır: Bacak 1: Direncin bir ucu
- Bacak 3: Direncin diğer ucu
- Bacak 2 (orta uç - "wiper"): Ayarlanan gerilim çıkışı

Kullanım Şekli:

1. **Gerilim Bölücü** (en yaygın kullanım)

```
Vin o----(1)———/\/\———(2)———/\/\———(3)----o GND
                  |
                Vout
```

- **Ç**ıkış voltajı (Vout), potansiyometre pozisyonuna göre değişir.
- Mikrodenetleyici ADC girişlerinde gerilim ayarlamak için kullanılır.

2. **Değişken Direnç** (iki bacak kullanılır)
- Sadece uç + wiper (1 ve 2 ya da 2 ve 3) bağlanır.
- Basit ayar devrelerinde ya da akım sınırlamak için.

Türleri:

Tür	Açıklama
Döner tip	Düğme çevrilerek direnç ayarlanır
Slider (sürgülü)	Sürgüyle ileri-geri hareketle
Trimpot (trimmer)	Minik ayarlı, genellikle tornavida ile çevrilir, kalibrasyon için
Dijital potansiyometre	Mikrodenetleyiciyle kontrol edilir (I2C, SPI)

GÜÇ MOSFET ve SOĞUTUCU:

Güç MOSFET Nedir?

MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor), yüksek akım ve voltajları anahtarlamak (on/off yapmak) veya kontrol etmek için kullanılan çok hızlı, verimli bir transistör türüdür.

Güç MOSFET'leri, özellikle yüksek akım ve/veya yüksek voltaj taşıyan uygulamalarda kullanılır.

Bu tür MOSFET'ler ciddi ısı üretir → bu yüzden soğutucu ile kullanmak gerekir.

Nerelerde Kullanılır?

Uygulama	Açıklama
DC motor sürücüleri	MOSFET'ler motorlara enerji verirken anahtarlama yapar
Batarya şarj devreleri	Akımı hassas şekilde kontrol eder
LED sürücü devreleri	LED'lerin parlaklığı MOSFET ile ayarlanır
Amplifikatörler	Ses sinyallerinin güçlü bir şekilde sürülmesi için
Solar şarj regülatörleri	PWM ile çıkış ayarı yapılır

Uygulama	Açıklama
SMPS / inverter	Yüksek frekansta anahtarlama yapan devrelerde

Güç MOSFET'lerin Temel Parametreleri:

Parametre	Açıklama
V_{DS} (Max Drain-Source Voltage)	MOSFET'in dayanabileceği maksimum voltaj (örn. 100V, 600V)
I_D (Max Drain Current)	Taşıyabileceği maksimum akım (örn. 10A, 50A, 100A)
R_{DS(on)} (On Direnci)	Açıkken gösterdiği direnç – ne kadar düşükse, o kadar az ısınır
T_j (Junction Temperature)	İç sıcaklık sınırı (örn. 150°C, 175°C)

Neden Soğutucu Gerekir?

Güç MOSFET'leri çalışırken (özellikle yüksek akımda), ısı üretir. Bu ısı:

- İç bileşenlerin zarar görmesine,
- MOSFET'in erken bozulmasına,
- Verimsizliğe ve performans kaybına neden olur.

MOSFET'ler genellikle 70–80°C'yi geçerse soğutucu olmadan kullanılamaz hale gelir.

Soğutucu Nasıl Seçilir?

Kriter	Açıklama
MOSFET tipi	TO-220, TO-247 gibi kasa türlerine göre uygun montajlı soğutucu seçilmeli
Isı dağıtma kapasitesi	W/°C cinsinden ısı dağıtım oranı önemli (daha düşük değer = daha iyi)
Fanlı mı fansız mı?	Sürekli yüksek yükte çalışacaksa fanlı soğutucu daha güvenlidir
Yüzey alanı	Büyük yüzey = daha iyi soğutma

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Dikkat Noktası	Açıklama
Yalıtım contası (mica/silpad)	Soğutucu ile MOSFET arasında yalıtım gerekebilir (özellikle topraklı soğutucularda)
Termal macun	Isı iletimini artırmak için şarttır
Vida ile montaj	MOSFET soğutucuya düzgün ve sıkıca sabitlenmeli
Soğutucu yönü	Hava akımı yönüyle uyumlu yerleştirilmeli

SİGORTA:

Tanım:

Sigorta, elektrik devresini aşırı akım ve kısa devre durumlarından koruyan, devreyi açan güvenlik elemanıdır.

İçinde eriyen ince bir tel veya şerit bulunur; akım belli bir değeri aşarsa bu tel yanar ve devreyi keser.

Ne İşe Yarar?

- Aşırı akım koruması: Devrede tehlikeli bir akım artışı olduğunda devreyi keserek yangın veya cihaz zararını önler.
- Kısa devre koruması: Kısa devre durumunda ani yükselen akımı engeller.
- Cihazları korur: Elektronik ve elektrikli cihazların yanmasını önler.
- İnsan güvenliği: Elektrik çarpması riskini azaltır.

Sigorta Türleri:

Tür	Açıklama
Cam sigorta	En yaygın tip, şeffaf ve kolay değiştirilebilir
Seramik sigorta	Daha yüksek dayanıklılık ve ısıya karşı direnç
Otomatik sigorta (MCB)	Manuel resetlenebilir, endüstriyel ve ev uygulamalarında yaygın
Termik-mıknatıslı sigorta	Hem kısa devre hem aşırı ısınmaya karşı koruma
PTC (Pozitif Sıcaklık Katsayılı direnç)	Aşırı akımda direnci artar ve akımı sınırlar

NTC akım sınırlayıcı :

NTC Nedir?

-NTC, yani Negatif Sıcaklık Katsayılı termistör, sıcaklığı arttıkça direnci azalan bir direnç türüdür.

-Soğukken direnci yüksektir, ısındıkça direnci düşer.

NTC Akım Sınırlayıcı Olarak Ne İşe Yarar?

-Devreye ilk enerji verildiğinde (soğukken) yüksek direnci sayesinde akımın ani yükselmesini - (inrush current) sınırlar.

-Çalışma sıcaklığına ulaştığında direnci düşer ve devreye normal akım akar.

-Böylece elektronik cihazlarda ve güç kaynaklarında ani yüksek akım zararı engellenir.

Kullanım Alanları:

Uygulama	Açıklama
Anahtarlamalı güç kaynakları (SMPS)	Güç kaynağı açılırken ani yüksek akımı sınırlar
Televizyon, bilgisayar, beyaz eşya	Cihazın güç devresinde başlangıç akımını kontrol eder
Ev aletleri ve aydınlatma	Lambalarda ve motorlu cihazlarda koruma sağlar
Şarj cihazları	Batarya şarjında ani akım dalgalanmalarını önler

Nasıl Çalışır?

Durum	Direnç Durumu	Akım Durumu
Soğuk (başlangıç)	Yüksek direnç	Akımı sınırlar
Isındıkça çalışma	Direnç azalır	Normal akım geçer

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

- NTC termistörler sürekli akım sınırlama elemanı değildir; sadece başlangıç akımını sınırlar.
- Sürekli yüksek akımlarda aşırı ısınabilirler.
- Yüksek güç kapasiteli NTC'ler seçilmeli.Bazı devrelerde, NTC termistör ısındıktan sonra paralel kısa devreye alınabilir (bypass direnç).

MOV :

MOV Nedir?

- MOV, yani Metal Oksit Varistör, gerilim koruma elemanıdır. Normal şartlarda yüksek dirençlidir, ancak ani aşırı gerilim (yüksek voltaj darbeleri) geldiğinde direnci çok düşer, akımı kısa süreli olarak geçirir ve devreyi korur.
- Genellikle şebeke gerilimindeki ani voltaj yükselmelerine (gerilim dalgalanmaları, yıldırım darbeleri, ani şoklar) karşı elektronik cihazları korumak için kullanılır.

Ne İşe Yarar?

- Şebekedeki voltaj ani yükselmelerini sınırlar
- Elektronik devrelerdeki hassas bileşenleri yüksek voltaj darbelerinden korur
- Yıldırım darbeleri, anahtarlama darbeleri gibi tehlikeli ani yüksek gerilimleri sönümlendirir

Kullanım Alanları:

Uygulama	Açıklama
Ev elektroniği ve aletleri	TV, bilgisayar, beyaz eşya gibi cihazların güç girişinde
Endüstriyel elektronik	PLC, sensörler, sürücüler gibi hassas ekipmanlarda
Güç kaynakları	AC/DC adaptörler ve invertörlerde
Güneş enerjisi sistemleri	Panel ve inverter koruması için
UPS ve kesintisiz güç kaynakları	Şebeke dalgalanmalarına karşı

Çalışma Prensibi:

Durum	MOV Direnci	Akım Durumu
Normal Gerilim	Çok Yüksek	Çok Az (neredeyse yok)
Ani Yüksek Gerilim (şok)	Çok Düşük (ani iletken)	Darbe akımı geçer, devreyi korur

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

- MOV sadece ani ve kısa süreli gerilim darbelerinde korur, sürekli aşırı gerilimde zarar görür.
- Belirli bir maksimum enerji (Joule) ve maksimum voltaj değeri vardır, aşılırsa MOV bozulabilir.
- Koruma sağladıktan sonra MOV'un kontrol edilmesi veya değiştirilmesi gerekir.

Örnek Teknik Değerler:

Parametre	Açıklama
Nominal voltaj (V_{RMS})	275 V, 385 V, 510 V vb.
Maksimum darbe enerjisi (Joule)	100 J, 300 J, 600 J vb.
Tepki süresi	Nanosecond (çok hızlı)

Uygulama Örneği:

- 220V AC şebeke hattına seri değil, paralel bağlanır:

```
AC L -------+------- Yük
         |
        [MOV]
         |
AC N -------+
```

- Ani yüksek gerilimde MOV kısa devre olur, gerilimi sınırlar.
- Normalde yüksek dirençlidir, enerji tüketmez.

Sonuç:

MOV, şebeke dalgalanmalarına karşı ilk ve basit koruma elemanıdır.

Yüksek enerjili darbeler için genellikle sigorta ve diğer koruma elemanlarıyla birlikte kullanılır.

Bağlantı kabloları:

Bağlantı Kablosu Nedir?

Elektrik enerjisini ya da sinyallerini cihazlar, devreler veya sistemler arasında taşımak için kullanılan iletkenler ve bunların yalıtkanlarla kaplanmış halidir.

Bağlantı Kablosunun Temel Parçaları:

Parça	Görev
İletken	Elektrik akımını taşıyan bakır veya alüminyum tel
Yalıtkan	İletkeni dış etkilerden ve kısa devreden koruyan plastik, PVC, silikon vb. kaplama
Kılıf	Ekstra koruma ve dayanıklılık sağlayan dış kaplama

Kablo Çeşitleri:

Türü	Kullanım Alanı	Özellikler
Tek damarlı (solid)	Sabit tesisatlarda	Daha dayanıklı, esnek değil
Çok damarlı (stranded)	Hareketli bağlantılar, cihaz içi	Esnek, bükülebilir
Koaksiyel kablo	RF ve TV sinyali iletiminde	İçte iletken, yalıtkan, dış kalkan
Fiber optik kablo	Veri iletişiminde	Işık sinyalleri iletimi
Kauçuk kaplı kablo	Dış mekan ve hareketli uygulamalar	Suya ve aşınmaya dayanıklı

Kablo Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Kriter	Açıklama
Kesit alanı (mm^2)	Taşınacak akıma göre belirlenir (örneğin 1.5 mm^2, 2.5 mm^2, 4 mm^2)
Gerilim dayanımı	Kullanılacak sistemin voltajına uygun olmalı (örn. 300V, 600V)
Yalıtım türü	Ortam şartlarına göre (ısıya, neme, kimyasallara dayanıklı)
Uzunluk ve esneklik	Kablo uzunluğu ve esnekliğe ihtiyaç duyulan uygulama
Renk kodu	Elektrik tesisat standartlarına uygun (faz, nötr, toprak için farklı renk)

Kesit Alanı ve Akım Taşıma Kapasitesi (yaklaşık):

Kesit (mm^2)	Maks. Akım (A)	Kullanım Alanı
0.5	3–5	Sinyal kablosu, düşük akım
1.5	10–16	Aydınlatma devreleri
2.5	20–25	Priz ve küçük cihazlar
4	25–32	Orta güçlü cihazlar
6	32–40	Büyük cihazlar, motorlar
10	40+	Ağır sanayi, büyük motorlar

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

- Kablo kesitinin yük akımından düşük seçilmesi aşırı ısınmaya yol açar.
- Kablonun yalıtım kalitesi, dış ortam koşullarına uygun olmalı.
- Uygun kablo bağlayıcı ve terminal kullanımı güvenlik için önemlidir.
- Tesisat standartlarına ve yönetmeliklere uygun olmalı.

Renk Kodları (Türkiye'de genel standart):

Renk	Anlam
Kahverengi / Siyah / Gri	Faz (L1, L2, L3)
Mavi	Nötr (N)
Sarı-Yeşil	Toprak (PE)

KASA ve TOPRAKLAMA HATTI :

Kasa Nedir?

- Elektronik veya elektrikli cihazların dış kısmını oluşturan, cihazı koruyan ve içindeki parçaları dış etkenlerden izole eden metal veya plastik muhafaza.
- Metal kasalar, cihazı mekanik darbelerden korurken aynı zamanda elektriksel güvenlik için de önemli rol oynar.

Topraklama Nedir?

Elektrik tesisatında, cihazın metal kasa gibi iletken kısımlarının toprak hattına bağlanması işlemidir.

- Amaç: Elektrik kaçaklarının güvenli şekilde toprağa akmasını sağlamak ve elektrik çarpması riskini önlemek.

Topraklama Hattının Görevleri:

Görev	Açıklama
Elektrik kaçağını toprağa yönlendirir	Cihaz kasasındaki olası kaçak akımı güvenli şekilde uzaklaştırır
Elektrik çarpması riskini azaltır	Kasaya dokunan kişiyi elektrik akımından korur
Elektriksel gürültüyü azaltır	Özellikle hassas elektroniklerde parazitleri önler
Statik elektriği boşaltır	Cihazın zarar görmesini engeller

Topraklama Hattı Nasıl Bağlanır?

1. Metal kasa üzerinde topraklama vidası veya terminali bulunur.
2. Topraklama kablosu (genellikle sarı-yeşil renkli) bu terminale bağlanır.
3. Topraklama kablosu, tesisatın topraklama hattına (toprak elektrodu veya bina topraklama sistemine) bağlanır.
4. Topraklama hattının kesiti genellikle faz ve nötr kablosundan daha kalın seçilir (örneğin 4 mm^2 veya 6 mm^2).

Neden Topraklama Çok Önemlidir?

- Arıza durumunda (örneğin izolasyonun zarar görmesi), kasa üzerinde gerilim oluşursa bu gerilim toprak hattı sayesinde toprağa akar.
- Böylece kasaya dokunan kişi elektrik çarpmasından korunur.
- Topraklama olmazsa, kaçak akım kasa üzerinden geçerek ciddi tehlikeye yol açabilir.

Kasa Topraklaması Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Dikkat Noktası	Açıklama
Topraklama hattı sürekli ve sağlam olmalı	Gevşek veya kopuk topraklama risklidir
Kablo kesiti yeterli olmalı	Güvenli akım taşıyacak kalınlıkta seçilmeli
Koruyucu kaplama sağlam olmalı	Fiziksel ve kimyasal etkilere dayanıklı
Topraklama bağlantısı kontrol edilmeli	Periyodik testlerle süreklilik sağlanmalı

Topraklama Tipleri:

Tip	Kullanım Alanı
TN Sistemi	Faz, nötr ve topraklama ayrı hatlarda; bina topraklama sisteminde
TT Sistemi	Topraklama ayrı bir elektrot üzerinden yapılır
IT Sistemi	İzole topraklı sistemler; genellikle hastane, kritik sistemlerde

Sonuç:

Metal kasa olan tüm elektrikli cihazlarda topraklama zorunludur.

Bu, hem cihazın hem de kullanıcıların güvenliği için temel bir önlemdir.